

Matriz de Rastreabilidade - Jornada do Cidadão - Fase 1

Versão do documento: 1.1

Data: 10/09/2026

Base normativa: Especificação Técnica Jornada v3.62

Estado de incorporação: candidato técnico à consolidação Solution Engenharia v5.00; release/tag ainda não cortada

Status: MATRIZ CONSOLIDADA E AUTOSSUFICIENTE DA FASE 1

> **Leitura institucional.** Esta matriz v1.1 contém a rastreabilidade histórica e os aditivos vigentes em um único artefato. A matriz v1.0 permanece somente como histórico e não precisa ser consultada em conjunto. Referências RNF01 a RNF33 foram normalizadas para RNF-001 a RNF-033 sem alteração de significado.

> Esta matriz é o ponto único de rastreabilidade entre os quatro níveis de requisitos. As listas são intencionalmente de muitos-para-muitos; não significam que cada RT implemente isoladamente todo o RN.

1. Matriz por Requisito de Negócio

RN	RF relacionados	RNF relacionados	RT relacionados	Evidência principal
RN-001 Consolidar a Jornada sem substituir os sistemas finalísticos	—	RNF-001, RNF-018	RT-001, RT-003	Integration: ProcessorRepositoryTests/SeedDatabaseTests ; contract and release gates conforme domínio
RN-002 Padronizar a integração municipal de Pessoas e fatos	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-009	RNF-003	RT-006, RT-007, RT-010, RT-011, RT-013, RT-018	Integration: ProcessorRepositoryTests/SeedDatabaseTests ; contract and release gates conforme domínio
RN-003 Preservar origem, temporalidade e linhagem	RF-001, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-010, RF-024, RF-032	RNF-002, RNF-004, RNF-006, RNF-012, RNF-021, RNF-022, RNF-024, RNF-032, RNF-033	RT-002, RT-010, RT-011, RT-014, RT-015, RT-016, RT-017, RT-019, RT-020, RT-027, RT-043	Integration: ProcessorRepositoryTests/SeedDatabaseTests ; contract and release gates conforme domínio
RN-004 Constituir a Gold de Pessoas de forma evolutiva	RF-011	—	RT-032	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-005 Manter uma identificação municipal estável da Pessoa	RF-012, RF-013, RF-018	RNF-005, RNF-021, RNF-022, RNF-024	RT-023, RT-024, RT-027, RT-030, RT-036	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-006 Usar CPF como rota determinística com trava conservadora	RF-013, RF-014, RF-016	RNF-005, RNF-023, RNF-025	RT-023, RT-024, RT-026, RT-028, RT-050, RT-056	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-007 Não descartar Pessoas admitidas sem CPF	RF-015, RF-016	RNF-023	RT-025, RT-026, RT-056	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-008 Separar núcleo de identidade de atributos transversais	RF-019	—	RT-034	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-009 Promover valores Golden pela qualidade da evidência	RF-011, RF-020, RF-021	—	RT-032, RT-034	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-010 Permitir produção distribuída de evidência	RF-020, RF-021	—	RT-034	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests

RN	RF relacionados	RNF relacionados	RT relacionados	Evidência principal
RN-011 Separar fatos administrativos da Gold cadastral	RF-022, RF-027	RNF-014	RT-007, RT-031, RT-038	Integration: ProcessorRepositoryTests, OperationalAtomicityTests, SeedDatabaseTests; gates de contratos/QC
RN-012 Preservar fato válido mesmo sem atribuição canônica	RF-023	RNF-006, RNF-014	RT-011, RT-020, RT-033, RT-038	Integration: ProcessorRepositoryTests, OperationalAtomicityTests, SeedDatabaseTests; gates de contratos/QC
RN-013 Distinguir Possibilidade de fato, direito e decisão	RF-026, RF-027, RF-037	RNF-014	RT-031, RT-038	Integration: ProcessorRepositoryTests, OperationalAtomicityTests, SeedDatabaseTests; gates de contratos/QC
RN-014 Versionar regras que alteram significado de negócio	RF-003, RF-017, RF-026, RF-045	RNF-013, RNF-016	RT-005, RT-006, RT-007, RT-008, RT-029, RT-060	Integration: ProcessorRepositoryTests, OperationalAtomicityTests, SeedDatabaseTests; gates de contratos/QC
RN-015 Manter Referência Territorial separada de endereço civil	RF-029, RF-030	RNF-007	RT-041, RT-042	Integration: SeedDatabaseTests; Unit: GeographicEnrichmentTests/ConfidentialShelterAddressPolicyTests
RN-016 Responsabilizar a origem pela territorialização	RF-029, RF-031, RF-032	RNF-007	RT-042, RT-043	Integration: SeedDatabaseTests; Unit: GeographicEnrichmentTests/ConfidentialShelterAddressPolicyTests
RN-017 Aplicar precedência territorial explícita	RF-030, RF-032	—	RT-043	Integration: SeedDatabaseTests; Unit: GeographicEnrichmentTests/ConfidentialShelterAddressPolicyTests
RN-018 Disponibilizar consulta da Pessoa aos sistemas autorizados	RF-033, RF-034, RF-035, RF-036, RF-037, RF-040	RNF-029	RT-035, RT-036, RT-037, RT-047, RT-048	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-019 Adotar compartilhamento municipal padrão da Pessoa autorizada	RF-035, RF-038	RNF-029	RT-035, RT-037	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-020 Permitir restrições setoriais como exceções negativas	RF-035, RF-038	RNF-029	RT-035, RT-037	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-021 Proteger informação territorial especialmente sigilosa	RF-029, RF-031, RF-035, RF-038	—	RT-042, RT-052	Integration: SeedDatabaseTests; Unit: GeographicEnrichmentTests/ConfidentialShelterAddressPolicyTests
RN-022 Manter decisão e escrita cadastral no Gestor finalístico	RF-033	—	RT-036, RT-037, RT-054	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-023 Estabelecer controles de qualidade antes do consumo	RF-003, RF-005, RF-007, RF-009, RF-010, RF-024, RF-025, RF-047, RF-048	RNF-003, RNF-004, RNF-006, RNF-007, RNF-009, RNF-012, RNF-015, RNF-020, RNF-023, RNF-026, RNF-027, RNF-028, RNF-033	RT-012, RT-014, RT-015, RT-017, RT-018, RT-019, RT-020, RT-021, RT-022, RT-024, RT-026, RT-033, RT-046, RT-053, RT-054, RT-056, RT-057, RT-058, RT-059, RT-061, RT-062, RT-063, RT-064	Integration: ProcessorRepositoryTests, OperationalAtomicityTests, SeedDatabaseTests; gates de contratos/QC
RN-024 Evidenciar cobertura e incerteza nos indicadores	RF-010, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-025, RF-028, RF-042	RNF-007, RNF-009, RNF-015, RNF-016, RNF-021, RNF-022, RNF-024, RNF-025, RNF-026, RNF-027, RNF-028	RT-019, RT-022, RT-025, RT-027, RT-028, RT-029, RT-046, RT-050, RT-053, RT-057	Integration: ProcessorRepositoryTests, OperationalAtomicityTests, SeedDatabaseTests; gates de contratos/QC
RN-025 Oferecer BI municipal sobre Pessoas, fatos, qualidade e território	RF-028, RF-041, RF-042, RF-044	RNF-010, RNF-011, RNF-013	RT-041, RT-043, RT-044, RT-045, RT-046, RT-047, RT-064	powerbi-static-gate; serving contracts; Anexo BI/SLA; evidência HML quando aplicável

RN	RF relacionados	RNF relacionados	RT relacionados	Evidência principal
RN-026 Manter consultas individualizadas fora do BI	RF-034, RF-036, RF-037, RF-043	—	RT-047	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-027 Medir tempestividade de recebimento por Tipo e versão	RF-044	RNF-020	RT-058	powerbi-static-gate; serving contracts; Anexo BI/SLA; evidência HML quando aplicável
RN-028 Suportar carga inicial sem degradar governança de identidade	RF-011, RF-016, RF-024, RF-048	RNF-015, RNF-023, RNF-026, RNF-027, RNF-028	RT-022, RT-026, RT-032, RT-056, RT-057	Integration: IdentityGovernanceTests, IdentityReplayInvariantTests; Unit: IdentityResolutionCoordinatorTests/FellegiSunterScoringTests
RN-029 Garantir rastreabilidade e auditoria de atos sensíveis	RF-002, RF-006, RF-007, RF-014, RF-017, RF-018, RF-020, RF-025, RF-038, RF-039, RF-040, RF-045, RF-046, RF-047	RNF-004, RNF-006, RNF-008, RNF-012, RNF-016, RNF-017, RNF-021, RNF-022, RNF-024, RNF-029, RNF-030, RNF-031, RNF-032, RNF-033	RT-004, RT-005, RT-013, RT-014, RT-015, RT-016, RT-017, RT-020, RT-021, RT-027, RT-029, RT-030, RT-034, RT-035, RT-039, RT-040, RT-048, RT-049, RT-051, RT-054, RT-059, RT-060, RT-062, RT-063, RT-064	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-030 Aplicar minimização e proteção de dados pessoais	RF-008, RF-035, RF-038, RF-039, RF-040, RF-042, RF-043, RF-046	RNF-003, RNF-005, RNF-008, RNF-011, RNF-017, RNF-029, RNF-030, RNF-031, RNF-032	RT-004, RT-012, RT-016, RT-023, RT-039, RT-040, RT-045, RT-049, RT-050, RT-051, RT-052	Unit: AuthorizationMatrixContractTests, AccessPolicyTests, ApiHttpPipelineTests, ApiRateLimitingTests; Integration: ApiReadinessTests; security gates
RN-031 Definir governança de retenção antes da produção	RF-008, RF-046	RNF-032, RNF-033	RT-016, RT-017, RT-051, RT-064	governance/release gates, runbooks e homologação; runtime local v3.95 para gates executáveis localmente
RN-032 Exigir avaliação de impacto antes da produção	—	—	RT-064	governance/release gates, runbooks e homologação; runtime local v3.95 para gates executáveis localmente
RN-033 Formalizar responsabilidades institucionais	RF-047, RF-048	RNF-009, RNF-011, RNF-012, RNF-017, RNF-019, RNF-020	RT-004, RT-005, RT-009, RT-045, RT-048, RT-053, RT-055, RT-058, RT-059, RT-060, RT-061, RT-062, RT-063, RT-064	governance/release gates, runbooks e homologação; runtime local v3.95 para gates executáveis localmente
RN-034 Manter interlocução técnica e qualidade por Gestor	RF-002, RF-044, RF-049	RNF-019	RT-006, RT-009, RT-013, RT-055, RT-064	governance/release gates, runbooks e homologação; runtime local v3.95 para gates executáveis localmente
RN-035 Permitir expansão a novos Gestores e Tipos	RF-003, RF-009, RF-041, RF-045, RF-049	RNF-001, RNF-002, RNF-010, RNF-012, RNF-013, RNF-015, RNF-018, RNF-019, RNF-027	RT-001, RT-002, RT-003, RT-006, RT-007, RT-008, RT-009, RT-018, RT-021, RT-044, RT-057	governance/release gates, runbooks e homologação; runtime local v3.95 para gates executáveis localmente
RN-036 Manter biometria como evolução e não como núcleo cadastral	RF-050	—	RT-065	governance/release gates, runbooks e homologação; runtime local v3.95 para gates executáveis localmente

2. Cobertura por RF

RF	RN de origem	RNF associados	RT de realização
RF-001	RN-002, RN-003	RNF-003	RT-010
RF-002	RN-002, RN-029, RN-034	—	RT-013, RT-048
RF-003	RN-002, RN-014, RN-023, RN-035	RNF-003, RNF-013	RT-006, RT-007, RT-008, RT-013
RF-004	RN-002	—	RT-010, RT-011
RF-005	RN-002, RN-003, RN-023	—	RT-011
RF-006	RN-003, RN-029	RNF-021, RNF-022, RNF-024	RT-010, RT-014, RT-019, RT-027, RT-043
RF-007	RN-003, RN-023, RN-029	RNF-004	RT-015
RF-008	RN-003, RN-030, RN-031	RNF-032, RNF-033	RT-016, RT-017

RF	RN de origem	RNF associados	RT de realização
RF-009	RN-002, RN-023, RN-035	RNF-026, RNF-028	RT-018, RT-021, RT-022
RF-010	RN-003, RN-023, RN-024	—	RT-019
RF-011	RN-004, RN-009, RN-028	—	RT-032
RF-012	RN-005	RNF-005	RT-023, RT-030
RF-013	RN-005, RN-006	—	RT-024
RF-014	RN-006, RN-024, RN-029	—	RT-024, RT-030
RF-015	RN-007, RN-024	RNF-023	RT-025, RT-026
RF-016	RN-006, RN-007, RN-024, RN-028	RNF-023, RNF-025	RT-026, RT-028
RF-017	RN-014, RN-024, RN-029	RNF-016, RNF-021, RNF-022, RNF-024	RT-027, RT-029
RF-018	RN-005, RN-029	—	RT-030
RF-019	RN-008	RNF-005	RT-023, RT-034
RF-020	RN-009, RN-010, RN-029	—	RT-034
RF-021	RN-009, RN-010	—	RT-034
RF-022	RN-011	RNF-014	RT-031, RT-033
RF-023	RN-012	—	RT-033
RF-024	RN-003, RN-023, RN-028	RNF-006	RT-020, RT-032, RT-033
RF-025	RN-023, RN-024, RN-029	—	RT-019, RT-046, RT-064
RF-026	RN-013, RN-014	RNF-014	RT-038, RT-064
RF-027	RN-011, RN-013	RNF-014	RT-038
RF-028	RN-024, RN-025	—	RT-046
RF-029	RN-015, RN-016, RN-021	RNF-007	RT-041, RT-043
RF-030	RN-015, RN-017	—	RT-041, RT-043
RF-031	RN-016, RN-021	RNF-007	RT-042
RF-032	RN-003, RN-016, RN-017	RNF-007	RT-043
RF-033	RN-018, RN-022	RNF-029	RT-035, RT-036
RF-034	RN-018, RN-026	RNF-029	RT-035, RT-037
RF-035	RN-018, RN-019, RN-020, RN-021, RN-030	RNF-029	RT-035, RT-037
RF-036	RN-018, RN-026	RNF-014	RT-038
RF-037	RN-013, RN-018, RN-026	RNF-014	RT-038
RF-038	RN-019, RN-020, RN-021, RN-029, RN-030	RNF-029	RT-035, RT-037, RT-048
RF-039	RN-029, RN-030	RNF-030	RT-039
RF-040	RN-018, RN-029, RN-030	RNF-029, RNF-031	RT-040
RF-041	RN-025, RN-035	RNF-010, RNF-013	RT-044
RF-042	RN-024, RN-025, RN-030	RNF-010, RNF-011, RNF-013	RT-044, RT-045, RT-046
RF-043	RN-026, RN-030	—	RT-047
RF-044	RN-027, RN-025, RN-034	RNF-020	RT-058
RF-045	RN-014, RN-029, RN-035	RNF-013, RNF-016	RT-005, RT-006, RT-007, RT-008, RT-029
RF-046	RN-031, RN-029, RN-030	RNF-033	RT-017, RT-051

RF	RN de origem	RNF associados	RT de realização
RF-047	RN-023, RN-029, RN-033	RNF-009	RT-053, RT-054, RT-061, RT-062, RT-063, RT-064
RF-048	RN-023, RN-028, RN-033	RNF-026, RNF-028	RT-022, RT-055, RT-056
RF-049	RN-034, RN-035	RNF-001, RNF-010, RNF-013, RNF-018, RNF-019	RT-001, RT-003, RT-006, RT-007, RT-008, RT-009, RT-044
RF-050	RN-036	—	RT-065

3. Cobertura por RNF

RNF	RF afetados	RT de realização
RNF-001	RF-049	RT-001
RNF-002	—	RT-002
RNF-003	RF-001, RF-003	RT-012
RNF-004	RF-007	RT-015
RNF-005	RF-012, RF-019	RT-023
RNF-006	RF-024	RT-020
RNF-007	RF-029, RF-031, RF-032	RT-041
RNF-008	—	RT-049
RNF-009	RF-047	RT-053
RNF-010	RF-041, RF-042, RF-049	RT-044
RNF-011	RF-042	RT-045
RNF-012	—	RT-002, RT-059
RNF-013	RF-003, RF-041, RF-042, RF-045, RF-049	RT-008, RT-044
RNF-014	RF-022, RF-026, RF-027, RF-036, RF-037	RT-031, RT-038
RNF-015	—	RT-057
RNF-016	RF-017, RF-045	RT-029
RNF-017	—	RT-004
RNF-018	RF-049	RT-003
RNF-019	RF-049	RT-009
RNF-020	RF-044	RT-058
RNF-021	RF-006, RF-017	RT-027
RNF-022	RF-006, RF-017	RT-027
RNF-023	RF-015, RF-016	RT-026
RNF-024	RF-006, RF-017	RT-027
RNF-025	RF-016	RT-028
RNF-026	RF-009, RF-048	RT-022
RNF-027	—	RT-057
RNF-028	RF-009, RF-048	RT-022
RNF-029	RF-033, RF-034, RF-035, RF-038, RF-040	RT-035, RT-040
RNF-030	RF-039	RT-039

RNF	RF afetados	RT de realização
RNF-031	RF-040	RT-040
RNF-032	RF-008	RT-016
RNF-033	RF-008, RF-046	RT-017

4. Cobertura e regras de manutenção

- Todos os 36 RN devem aparecer na Seção 1.
- Todos os 50 RF devem aparecer na Seção 2.
- Todos os 33 RNF normativos devem aparecer na Seção 3.
- Todos os 65 RT devem estar referenciados por pelo menos um RN/RF/RNF ou ser explicitamente classificados como infraestrutura transversal.
- Mudança material em qualquer camada exige revisão desta matriz e das evidências correspondentes.

5. Controle de versão

Versão	Data	Síntese	Incorporação
1.0	03/09/2026	Matriz inicial RN -> RF -> RNF -> RT -> evidência da Fase 1.	Solution Engenharia v3.98

Incorporações da versão 1.1

Novos requisitos funcionais

RF	RN de origem	RNF associados	Realização/evidência principal
RF-051 Paralelismo no calibrador/avaliador quando vantajoso	RN-023, RN-024, RN-028, RN-035	RNF-015, RNF-020, RNF-021, RNF34-A, RNF34-B	Benchmark comparativo serial×paralelo; grau de paralelismo configurável; regressão de equivalência determinística; CI
RF-052 Uso governado de frequências agregadas oficiais do IBGE no blocking	RN-005, RN-014, RN-023, RN-024, RN-029	RNF-013, RNF-016, RNF-021, RNF-027, RNF34-A, RNF34-B	IbgeTypedNameFrequencyCatalog, snapshot/fingerprint IBGE, testes de proveniência e avaliação de ganho
RF-053 Nome completo, prenome, sobrenome, último nome e dia/mês/ano no blocking otimizado	RN-005, RN-006, RN-014, RN-023, RN-024	RNF-016, RNF-021, RNF-025, RNF-027, RNF34-A, RNF34-B	BirthBlockingPlan, BlockingFeatureDiagnostic, BlockingCombinationDiagnostic, frequências IBGE quando aplicáveis, política dinâmica versionada e avaliação independente
RF-054 Preservação da semântica oficial dos nomes do IBGE	RN-005, RN-014, RN-024, RN-029, RN-030	RNF-013, RNF-016, RNF-021, RNF-030, RNF34-A, RNF34-B	grafia/frequência oficial preservada; snapshot tipado por prenome/sobrenome e território; representação técnica versionada; regressões contra colapsos indevidos
RF-055 Mesma política dinâmica versionada no calibrador e avaliador	RN-003, RN-014, RN-024, RN-029	RNF-013, RNF-016, RNF-021, RNF34-A, RNF34-B	DynamicBlockingPolicy/ruleset persistido, fingerprint da política, relatório de avaliação e testes de equivalência entre superfícies/providers
RF-056 Evitar snapshots redundantes do IBGE	RN-014, RN-023, RN-024, RN-029	RNF-013, RNF-020, RNF-021, RNF34-A, RNF34-B	IbgeSnapshotChangeDetector; Content-Length/ETag/Last-Modified como pré-verificação; SHA-256 para metadados inconclusivos; testes de mesmo tamanho com conteúdo distinto

Aditivos não funcionais

RNF	Incidência	Evidência mínima
RNF-012 (complemento) Regressão unitária + integração	Toda mudança funcional/estatística/contratual aplicável	Teste unitário e teste integrado do caminho alterado; exceção somente quando explicitamente justificada
RNF34-A Documentação sincronizada	Todo change-set material	Código + requisitos + README/runbook/especificação/arquitetura afetados no mesmo PR; ADR somente quando a política de histórico decisório o exigir
RNF34-B CI obrigatório	Todo PR com mudança verificável	Gates obrigatórios do HEAD exato concluídos com sucesso antes de Ready/merge
RNF34-C Diagramas UML	Toda visão técnica/arquitetural normativa	DOCX/PDF com diagramas UML incorporados; diagrama de classes para estrutura e de atividade para resolução de identidade; DER/DRE não classificado como UML; leitura sem software específico de modelagem
RNF34-D Ambiente tecnológico reprodutível	Desenvolvimento, teste, integração, bancos e BI	C#/.NET, Git, Docker e Power BI Desktop conforme aplicável; Microsoft SQL Server como tecnologia relacional normativa ; PostgreSQL somente como provider paralelo em escopos explícitos; versões controladas/documentadas; CI reproduzível

Relação com a issue #31

Nenhum dos itens acima, isoladamente, encerra a homologação estatística. A ativação probabilística continua condicionada a corpus representativo/atestado, separação de calibração e avaliação, recall/precisão/calibração/falsos vínculos, análise de dependências e subgrupos e aprovação institucional explícita.